DS 2
droite
le 12 octobre 2026

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée avec le mode examen activé.
- Le soin apporté à la **rédaction** entrera pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1

8 points

Dans cet exercice, on donnera les résultats sous forme décimale.

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe deux prestations supplémentaires cumulables :

— une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin » ;

— des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparaît que 40% des clients demandent une « couleur-soin ». Parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur-soin », 30% des clients demandent un « effet coup de soleil ». Par ailleurs, 24% des clients demandent une « couleur-soin » et un « effet coup de soleil ».

On interroge un client au hasard.

On note C l'événement « le client souhaite une « couleur-soin » ».
On note E l'événement « le client souhaite un « effet coup de soleil » ».

1. À l'aide de l'énoncé et sans justifier la réponse, donner les valeurs de $P(C)$, $P(C \cap E)$ et $P_{\overline{C}}(E)$.
2. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
3. En rappelant la formule utilisée, calculer $P(\overline{C})$ et $P_C(E)$.
4. Le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
   (a) Comment se note cet événement à l'aide des événements C et E ?
   (b) Calculer la probabilité que le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
5. Montrer que la probabilité de l'événement E est égale à $0,42$.
6. Les événements C et E sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

Exercice 2

2 points

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $-8x^2 + 2x + 15 = 0$.

Rédiger correctement la résolution.

Exercice 3

3 points

Automatismes.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. Vous reporterez sur votre copie le numéro de la question suivie de votre réponse.

1. Développer, réduire et ordonner l'expression $(x-2)^2 + 7$.
2. Donner, en minutes, la durée correspondant à $1,3$ h.
3. Un article subit une augmentation de 6%. Donner le nombre par lequel **multiplier** le prix initial pour calculer le prix final.

Fin du sujet

Un corrigé sera disponible sur pearltrees/gaussonb ou pronote à la date du 12 octobre 2026.

DS 2
gauche
le 12 octobre 2026

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée avec le mode examen activé.
- Le soin apporté à la **rédaction** entrera pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1

8 points

Dans cet exercice, on donnera les résultats sous forme décimale.

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe deux prestations supplémentaires cumulables :

— une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin » ;

— des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparaît que 60% des clients demandent une « couleur-soin ». Parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur-soin », 30% des clients demandent un « effet coup de soleil ». Par ailleurs, 24% des clients demandent une « couleur-soin » et un « effet coup de soleil ».

On interroge un client au hasard.

On note C l'événement « le client souhaite une « couleur-soin » ».
On note E l'événement « le client souhaite un « effet coup de soleil » ».

1. À l'aide de l'énoncé et sans justifier la réponse, donner les valeurs de $P(C)$, $P(C \cap E)$ et $P_{\overline{C}}(E)$.
2. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
3. En rappelant la formule utilisée, calculer $P(\overline{C})$ et $P_C(E)$.
4. Le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
   (a) Comment se note cet événement à l'aide des événements C et E ?
   (b) Calculer la probabilité que le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
5. Montrer que la probabilité de l'événement E est égale à $0,36$.
6. Les événements C et E sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

Exercice 2

2 points

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $-8x^2 - 14x + 15 = 0$.

Rédiger correctement la résolution.

Exercice 3

3 points

Automatismes.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. Vous reporterez sur votre copie le numéro de la question suivie de votre réponse.

1. Développer, réduire et ordonner l'expression $(x-3)^2 + 8$.
2. Donner, en minutes, la durée correspondant à $1,2$ h.
3. Un article subit une baisse de 6%. Donner le nombre par lequel **multiplier** le prix initial pour calculer le prix final.

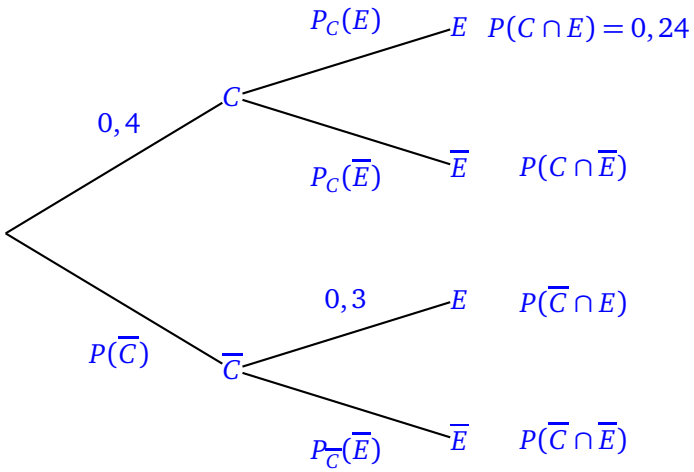
Fin du sujet

Un corrigé sera disponible sur pearltrees/gaussonb ou pronote à la date du 12 octobre 2026.

Corrigé droite

Exercice 1

1. D'après l'énoncé, on a $P(C)=0,4$, $P(C\cap E)=0,24$ et $P_{\overline{C}}(E)=0,3$
2. Voici l'arbre représentant la situation.



3. On a $P(\overline{C})=1-P(C)=1-0,4=0,6$.
   On a $P_C(E)=\dfrac{P(C\cap E)}{P(C)}=\dfrac{0,24}{0,4}=0,6$.
4. (a) Cet événement se note $\overline{C}\cap\overline{E}$.
   (b) On a $P(\overline{C}\cap\overline{E})=P(\overline{C})\times P_{\overline{C}}(\overline{E})=0,6\times 0,7=0,42$.
5. D'après la formule des probabilités totales,
$$P(E)=P(E\cap C)+P(E\cap\overline{C})=0,24+0,18=0,42.$$
6. D'une part, $P(C\cap E)=0,24$ et, d'autre part, $P(C)\times P(E)=0,4\times 0,42=0,168$.
   Comme $P(C\cap E)\neq P(C)\times P(E)$, les événements E et C ne sont pas indépendants.

Exercice 2

Calculons le discriminant Δ du trinôme $-8x^2+2x+15=0$.
$$\Delta=2^2-4\times(-8)\times 15=4+480=484.$$
Comme $\Delta>0$, l'équation $-8x^2+2x+15=0$ admet deux solutions réelles :
$$\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2+22}{-16}=-\frac{20}{16}=-\frac{5}{4}\text{ et }\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2-22}{-16}=\frac{-24}{-16}=\frac{3}{2}.$$
L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\left\{-\frac{5}{4};\frac{3}{2}\right\}$.

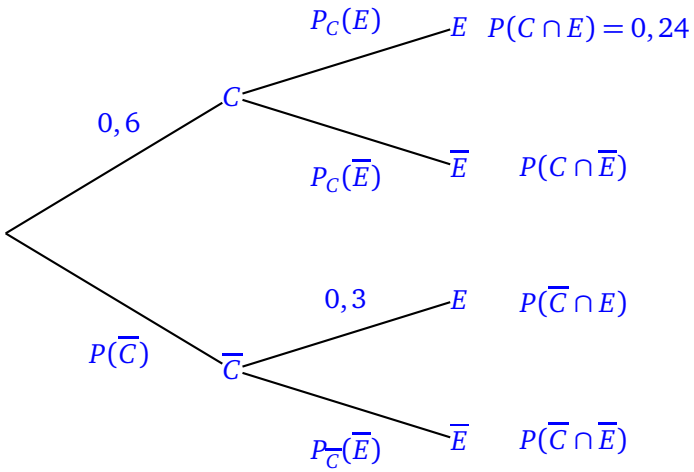
Exercice 3

1. On rappelle que, pour tous nombres réels a et b, on a l'identité remarquable
$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2.$$
   Ainsi
$$(x-2)^2+7=x^2-2x+4+7=x^2-2x+11.$$
2. On rappelle que $1\text{ h}=60\text{ min}$.
   De plus, $1,3\times 60=78$.
   On en déduit que $1,3\text{ h}=78\text{ min}$.
3. On rappelle que le coefficient multiplicteur associé à une augmentation de $t\%$ est $1+\dfrac{t}{100}$.
   Si $t=6$, ce coefficient est $1+\dfrac{6}{100}=1,06$.

Corrigé gauche

Exercice 1

1. D'après l'énoncé, on a $P(C)=0,6$, $P(C\cap E)=0,24$ et $P_{\overline{C}}(E)=0,3$
2. Voici l'arbre représentant la situation.



3. On a $P(\overline{C})=1-P(C)=1-0,6=0,4$.
   On a $P_C(E)=\dfrac{P(C\cap E)}{P(C)}=\dfrac{0,24}{0,6}=0,4$.
4. (a) Cet événement se note $\overline{C}\cap\overline{E}$.
   (b) On a $P(\overline{C}\cap\overline{E})=P(\overline{C})\times P_{\overline{C}}(\overline{E})=0,4\times 0,7=0,28$.
5. D'après la formule des probabilités totales,
$$P(E)=P(E\cap C)+P(E\cap\overline{C})=0,24+0,12=0,36.$$
6. D'une part, $P(C\cap E)=0,24$ et, d'autre part, $P(C)\times P(E)=0,6\times 0,36=0,216$.
   Comme $P(C\cap E)\neq P(C)\times P(E)$, les événements E et C ne sont pas indépendants.

Exercice 2

Calculons le discriminant Δ du trinôme $-8x^2-14x+15=0$.
$$\Delta=(-14)^2-4\times(-8)\times 15=196+480=676.$$
Comme $\Delta>0$, l'équation $-8x^2-14x+15=0$ admet deux solutions réelles :
$$\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{14+26}{-16}=-\frac{40}{16}=-\frac{5}{2}\text{ et }\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{14-26}{-16}=\frac{-12}{-16}=\frac{3}{4}.$$
L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\left\{-\dfrac{5}{2};\dfrac{3}{4}\right\}$.

Exercice 3

1. On rappelle que, pour tous nombres réels a et b, on a l'identité remarquable
$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2.$$
   Ainsi
$$(x-3)^2+7=x^2-6x+9+8=x^2-6x+17.$$
2. On rappelle que $1\text{ h}=60\text{ min}$.
   De plus, $1,2\times 60=72$.
   On en déduit que $1,2\text{ h}=72\text{ min}$.
3. On rappelle que le coefficient multiplicteur associé à une diminution de $t\%$ est $1-\dfrac{t}{100}$.
   Si $t=6$, ce coefficient est $1-\dfrac{6}{100}=0,94$.